

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

Лабораторна робота 3

з дисципліни

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:

студентка групи 124-22-1

Мартюхіна Анна Едуардівна

Перевірив:

Шевченко Ю. О.

Дніпро
2025

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: Набування навичок у написанні тест-кейсів різних пристроїв.

Очікувані результати навчання: уміння підписувати особисту документацію з використанням єдиного цифрового підпису за допомогою різних сервісів і додатків

Приклад Test Case: Кавова машина

Короткий опис об'єкта

Кавова машина складається з кількох основних частин: резервуар для води, резервуар для кави або кавових зерен, помпа, нагрівальний блок, панель керування та носик подачі напою. Її основна функція — приготування кавових напоїв різної міцності та об'єму.

Тест-кейси

1. Назва: Увімкнення кавової машини без води

Pre-condition: Резервуар для води порожній

Кроки: Увімкнути машину

Expected Result: Машина видає повідомлення «Немає води» і не починає приготування

2. Назва: Перевірка максимального рівня води

Pre-condition: Вода налита до позначки MAX

Кроки: Увімкнути машину

Expected Result: Машина працює без помилок

3. Назва: Перевірка мінімального рівня води

Pre-condition: Вода на мінімальній позначці

Кроки: Запустити приготування

Expected Result: Машина дозволяє приготувати один напій

4. Назва: Автоматичне вимкнення після приготування

Кроки: Приготувати будь-який напій

Expected Result: Машина завершує цикл і переходить у стан очікування

5. Назва: Перевірка індикатора нагрівання

Кроки: Увімкнути машину

Expected Result: Індикатор «Нагрівання» вмикається до виходу на робочу температуру

6. Назва: Перевірка протікання системи

Кроки: Заповнити резервуар і залишити машину на 5 хвилин

Expected Result: Відсутні протікання води або кави

7. Назва: Перевірка подачі кави

Кроки: Увімкнути приготування еспресо

Expected Result: Порція кави виходить стабільним струменем

8. Назва: Робота кнопки «Start»

Кроки: Натиснути кнопку

Expected Result: Машина запускає процес приготування

9. Назва: Перевірка помолу (для машин з кофемолкою)

Кроки: Вибрати дрібний помел

Expected Result: Помел стає дрібнішим, процес роботи не зупиняється

10. Назва: Час приготування еспресо

Pre-condition: Стандартний режим

Expected Result: Напій готується в межах 20–35 секунд

11. Назва: Вимкнення машини під час приготування

Кроки: Натиснути кнопку „Stop”

Expected Result: Процес припиняється без поломки

12. Назва: Перевірка зчитування рівня кави/зерна

Кроки: Запустити при майже порожньому контейнері

Expected Result: Відображається повідомлення про низький рівень

13. Назва: Перевірка температури води

Кроки: Приготувати каву

Expected Result: Напій має гарячу температуру згідно з нормами моделі

14. Назва: Перевірка захисту від перегріву

Pre-condition: Кілька циклів роботи поспіль

Expected Result: Машина за потреби зупиняє роботу і охолоджується

15. Назва: Перевірка стану кабелю живлення

Expected Result: Кабель цілий, без видимих пошкоджень

16. Назва: Перевірка роботи парового сопла (для капучинаторів)

Кроки: Увімкнути подачу пари

Expected Result: Пара подається стабільно

17. Назва: Перевірка запаху при першому запуску

Кроки: Пропустити воду через систему

Expected Result: Відсутній різкий запах пластику

18. Назва: Рівень шуму під час роботи

Expected Result: Рівень шуму не перевищує норми для типу машини

19. Назва: Зручність встановлення резервуара

Кроки: Вставити та вийняти резервуар

Expected Result: Резервуар встановлюється легко, без заїдань

20. Назва: Цілісність корпусу

Expected Result: Корпус без тріщин, пошкоджень та люфтів

Відповіді на питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для того, щоб зробити процес тестування структурованим, передбачуваним і повторюваним. Вони дозволяють точно описати, що саме потрібно перевірити, у яких умовах і з яким очікуваним результатом. Це допомагає різним тестувальникам отримувати однакові результати, забезпечує стабільну якість продукту та зменшує кількість помилок, оскільки тестування стає контрольованим та задокументованим.

2. Основні атрибути Test Case

Основні атрибути тест-кейсу — це інформація, яка дозволяє чітко зрозуміти, що саме перевіряється та як виконувати цей тест. До них належать унікальний ідентифікатор, назва, короткий опис, попередні умови, послідовні кроки виконання та очікуваний результат. Додатково часто вказують пріоритет, фактичний результат та статус після виконання. Усі ці атрибути роблять тест-кейс зрозумілим, доступним для повторного виконання та придатним для аналізу.

3. Типи тест-кейсів

Типи тест-кейсів визначаються метою та контекстом тестування. Вони можуть бути функціональними, коли перевіряється робота конкретних функцій; нефункціональними, коли оцінюють продуктивність, безпеку чи зручність; позитивними, що перевіряють правильні сценарії; негативними, що тестують реакцію на помилки; регресійними, які перевіряють, чи не з'явилися нові дефекти після змін; а також смоук-тестами, інтеграційними й системними, що оцінюють роботу продукту на різних рівнях.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс — це перевірка поведінки системи у ситуаціях, коли користувач робить щось неправильно або вводить невалідні дані. Основна мета такого тесту — переконатися, що система не ламається, не видає некоректних результатів і правильно повідомляє про помилки. Негативні тест-кейси допомагають виявити слабкі місця, які не видно при звичайних, «правильних» сценаріях використання.

5. Що повинен знати тестувальник?

Тестувальник повинен добре розуміти принципи тестування, типи тестів і техніки тест-дизайну, знати етапи життєвого циклу програмного забезпечення, вміти працювати з інструментами для відстеження помилок і тестування, такими як Jira, Postman та SQL. Також він повинен орієнтуватися у веб-технологіях, мати аналітичне мислення, уважність до деталей та вміти документувати результати тестування так, щоб вони були зрозумілі іншим учасникам команди.

6. Скільки основних принципів тестування?

Основних принципів тестування сім. Вони включають такі ідеї, як неможливість повністю протестувати продукт, важливість раннього тестування, концентрація дефектів у певних модулях, залежність тестування від контексту, необхідність оновлення тестів, а також те, що тестування може показати наявність помилок, але ніколи не доводить їх повну відсутність. Ці принципи формують основу сучасного підходу до тестування.